불리언 변환과 연산자

수업 녹음 정리 (10 월 26 일 3 부)

AI 활용 어플리케이션 개발자 과정 · 녹음 약 27 분 (음성 인식 오류는 문맥으로 바로잡음)

1. 불리언으로의 형 변환

```
console.log(Boolean(2));    // true
console.log(Boolean(0));    // false
console.log(Boolean(''));   // false
console.log(Boolean(' '));  // true (공백이 들어 있음)
```

- 형 변환 앞부분에서는 변수 세 개(undefined, null, true 등)를 String()으로 문자 변환한 뒤 console.log 로 각각 확인함
- 조건식(논리 검사)에 값이 올라가면 true 또는 false 로 판단됨. 파이썬과 거의 같음
- false 가 되는 값: 숫자 0, 빈 문자열(따옴표 사이에 아무것도 없는 상태). 이 두 가지를 제외한 나머지는 모두 true
- 빈 문자열이라도 공백이 하나 들어 있으면 값이 있는 것이라 true
- 엑셀을 포함한 다른 언어에서도 비슷하게 동작함

2. 연산자 파일 만들기

- 새 파일 03_연산자.js 를 만들고, index.html 의 script src 를 새 파일로 연결함 (기존 자료형 파일은 주석 처리)
- 연결한 파일을 모두 주석 처리하지 않으면 script 태그 순서대로(01, 02, 03) 실행되어 콘솔에 순서대로 출력됨
- 자바스크립트는 아직 Node.js 를 설치하지 않았으므로 크롬 브라우저의 개발자 도구 콘솔에서 확인함
- 이런 식으로 HTML, CSS 에 자바스크립트를 연결해 동적으로 움직이는 홈페이지를 만들 것이고, 강사가 코드를 주면 그것을 변환해서 프로젝트를 하나 더 만들고 GitHub Pages 에 올릴 예정

파일 번호(01, 02, 03)와 이름은 녹음에서 정확히 들리지 않아 정리한 것입니다. 실제 파일명은 수업 파일을 확인해 주세요.

3. 대입 연산자와 산술 연산자

대입 연산자 =

```
let numA = 1;
let numB;
let numC;
numC = numB = numA;
console.log(numA, numB, numC);   // 1 1 1
```

- = 하나는 오른쪽 값을 왼쪽 변수에 대입함. 파이썬과 동일
- = 가 여러 개 이어지면 오른쪽부터 처리됨. numA 의 1 이 numB 에 들어가고, 그 값이 numC 에 들어감

산술 연산자와 우선순위

코드	결과
`1 + 2 * 10`	21. 곱하기가 먼저 계산됨 (파이썬과 같음)

복합 연산자

```
let number = 10;
number += 10;   // 20
number -= 10;   // 10 (메모리에 있는 현재 값 20 에서 10 을 뺌)
number *= 10;   // 100
number /= 10;   // 10
number %= 10;   // 0 (나머지)
```

연산자	의미
+=	현재 값에 더해서 다시 저장 (number = number + 10 과 같음)
-=	빼서 다시 저장
*=	곱해서 다시 저장
/=	나눠서 다시 저장
%=	나머지를 구해서 다시 저장 (모듈러 연산)

위에서 아래로 순서대로 실행되므로 각 줄은 앞 줄에서 바뀐 현재 값을 기준으로 계산합니다. 파이썬과 같은 방식입니다.

4. 증감 연산자 (++, --)

파이썬에는 없는 연산자입니다. C 언어에서 중요했던 내용이고 처음 보면 헷갈립니다. 변수에 1을 더하거나 뺍니다.

```
let a = 1;
a++;
console.log(a);        // 2

let b = 1;
b--;
console.log(b);        // 0
```

후위와 전위의 차이

코드	동작
console.log(a++)	후위. 먼저 현재 값(1)을 출력하고, 다음 줄부터 2 로 바뀜
console.log(++a)	전위. 먼저 1을 더한 뒤 그 값(2)을 출력함
console.log(b--)	후위. 1을 출력하고 다음 줄부터 0
console.log(--b)	전위. 먼저 1을 빼서 0 을 출력

핵심: ++나 --가 변수 뒤에 있으면 다음 줄부터 바뀐 값이 보이고, 앞에 있으면 그 줄에서 바로 바뀐 값이 나옵니다.
강사도 실습 중에 순서를 헷갈려 한 번 되짚어 고쳤으니, 직접 출력해서 확인해 보는 것이 가장 좋습니다.

5. 논리 연산자

기호	파이썬	설명
||	or	OR 연산. 둘 중 하나라도 true 면 true. Shift 와 Enter 위의 원화(₩) 키로 입력 (파이프 모양)

기호	파이썬	설명
&&	and	AND 연산. 둘 다 true 일 때만 true. 앰퍼샌드 두 개
!	not	NOT 연산. 느낌표를 붙이면 true 는 false 로, false 는 true 로 뒤집힘

```
let boolA = true;
let boolB = false;
console.log(boolA || boolB);   // true
console.log(boolA && boolB);   // false
console.log(!boolA);           // false
```

true 와 false 는 모두 소문자입니다. 파이썬에서는 or, and, not 영단어를 썼지만 자바스크립트는 기호를 씁니다. 비교 연산자는 이 다음에 이어서 배웁니다.

6. 앞으로의 일정 (강사 안내)

시기	내용
이번 주	자바스크립트
다음 주	React
그다음 주	데이터베이스, 이후 다시 파이썬으로 넘어감
서버와 Next.js	한 주가량 진행 (날짜는 녹음에서 정확히 들리지 않음)
마지막 수업	AI 프로젝트 실습
12 월 초	스마트시티 센터 7 층과 8 층으로 이동하여 팀 프로젝트

- 현재 수강생은 15 명이라 3 명 또는 4 명이 한 조가 되어 약 5 팀으로 진행할 예정
- 기업 담당자가 올 수도 있고, 오지 않으면 강사가 수업을 이어서 진행하며 콘텐츠를 하나 만듦
- 팀 구성은 상담을 통해 하며, 잘하는 사람끼리만 모이지 않도록 팀 빌딩을 함
- 지금부터 어떤 프로젝트를 만들어 볼지 평소에 생각해 두면 좋음

일정 날짜는 강사도 확실하지 않다고 말했고(제가 알기로는 아닐 수도 있다) 녹음의 숫자 인식도 불확실합니다. 정확한 일정은 교육 기관의 공지를 기준으로 확인해 주세요.

7. 인식 오류를 고친 부분과 확인이 필요한 부분

원문	바로잡은 내용	근거
불, 굴 A	Boolean, boolA	불리언 변환 설명
진공감 연산자, 증감 연산자	증감 연산자 (++, --)	더하기 더하기 설명
5 월 연산, 엔드 5 월	OR(||) 연산, AND/OR	논리 연산자 설명
파이프, 하이프	파이프 기호 (|)	원화 키 설명
낫 연산	NOT 연산 (!)	느낌표 설명
MUMB, NUMB	number 변수	대입과 복합 연산자 설명

확인이 필요한 부분: 불리언 변환의 출력 결과는 설명 문맥으로 정리했고, 실제 화면에서 확인한 값은 녹음에서 일부만 들렸습니다. 15 분 무렵 강사가 ++와 -- 예제의 순서를 바꿔 다시 시도한 구간은 마지막에 정리한 예제와 같습니다. 22 분 이후의 휴식과 식사 안내, 24 분부터의 일정 안내만 정리에 포함했습니다.